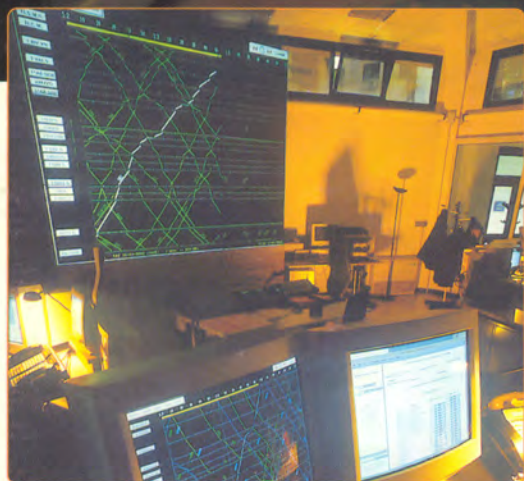


La **TP** Tecnica Professionale

RIVISTA EDITA DAL COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI FONDATA NEL 1933



LA SALA OPERATIVA DI RFI

LA 1ª CONVENTION DI INGEGNERIA CIVILE

LA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE

LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE CARRI

IL CATALOGO MERCI

L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE

di **Raffaele MELE** e **Giorgio MICOLITTI**

RFI - Direzione Investimenti - Ingegneria Civile

SOMMARIO

L'articolo fornisce un excursus dello stato dell'arte della sicurezza delle gallerie della rete ferroviaria in Italia, dalle origini fino al primo documento che affronta le relative problematiche in modo organico: le Linee Guida, elaborate congiuntamente da tecnici delle FS e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle quali viene data un'ampia sintesi dei contenuti.

Gli standard italiani sono confrontati con le normative europee, tramite una panoramica dello stato dell'arte della sicurezza per le gallerie ferroviarie nei principali paesi.

Vengono quindi, esaminati gli sviluppi più recenti delle normative di sicurezza, elaborati in previsione delle grandi opere sotterranee che saranno realizzate, sia in Italia che in Europa.

Dal confronto emerge che in tema di sicurezza l'Italia è all'avanguardia, sia in termini organizzativi (è unica la scelta di RFI di avere come interlocutore principale il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il che rende efficienti e tempestivi eventuali soccorsi), sia in termini di impegno (RFI è l'unico gestore dell'infrastruttura in Europa ad avere e applicare degli standard di sicurezza anche per le gallerie esistenti). Si fa cenno, infine, al rilevante impegno economico derivante dagli interventi per la sicurezza, che richiedono un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici.

INTRODUZIONE

Il tema della sicurezza delle gallerie, sia ferroviarie che stradali, è diventato negli ultimi anni oggetto di forte attenzione da parte di chi sente la necessità di integrare l'ingegneria delle infrastrutture di trasporto con l'ingegneria della sicurezza. Nell'ultimo decennio sono avvenuti in Europa, sia in gallerie stradali che ferroviarie, una serie di almeno dieci grandi incendi, che hanno provocato serie perdite di vite umane e significativi danni alle strutture. Basti ricordare i quattro incendi che hanno avuto luogo in un periodo di tempo di soli due anni quali quelli del Monte Bianco, del Tauern, del Kaprun e del Gottardo. Tali eventi hanno peraltro stimolato tutti gli Enti responsabili a un riesame critico del tema della sicurezza nelle gallerie europee.

Spesso, oltre alla salvaguardia della vita umana, diventa irrinunciabile anche la protezione delle strutture e delle installazioni: si pensi ad esempio agli incendi del Great Belt Tunnel, (durante la costruzione) e dell'Eurotunnel (subito dopo l'entrata in esercizio). Questi casi, fortunatamente senza perdite di vite umane, hanno tuttavia provocato ingenti danni strutturali e grandi perdite finanziarie, contribuendo in tal modo a sensibilizzare e dare impulso al tema della protezione strutturale dal fuoco. È necessario che venga tenuto in debito conto l'impatto socio-economico (si pensi alla chiusura del traforo del Monte Bianco), che in futuro do-

vrà meglio essere valutato e quantificato ed essere reso parte integrante del tema della sicurezza in galleria.

Nell'ultimo decennio stiamo assistendo ad una progressivo sviluppo delle infrastrutture di trasporto in sotterraneo. La scelta del ricorso al sotterraneo ed alle soluzioni che privilegiano l'uso delle gallerie è motivata dal miglioramento del flusso del traffico che ne consegue coniugato a un minore impatto con l'ambiente. In Italia, l'aumento dei volumi di traffico su rotaia (sia passeggeri che merci), indice di crescita e sviluppo socio economico del nostro Paese, rende in molti casi inadeguate le infrastrutture di trasporto realizzate alcuni decenni or sono. L'adeguamento, la manutenzione e l'installazione di opportuni sistemi tecnologici nelle gallerie esistenti e i criteri di progettazione per quelle nuove, costituiscono argomenti di grande interesse proprio in tema di sicurezza.

LO STATO DELL'ARTE PER LA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE IN ITALIA

In Italia, il progressivo ampliamento della rete ferroviaria ad alta velocità, l'adeguamento a sagoma di parte delle gallerie della rete storica, il potenziamento delle direttrici ferroviarie trasversali, costituiscono fattori di fondamentale importanza per una piena funzionalità delle future linee AV/AC, nell'ottica di un corretto sviluppo dell'intero sistema ferroviario europeo. In questo contesto, ed alla luce dei seri incidenti di cui siamo stati testimoni in tempi recenti nelle lunghe gallerie ferroviarie e stradali, il livello di interesse per la sicurezza dei passeggeri è progressivamente e decisamente cresciuto, divenendo, come dovrebbe essere sempre, il principale obiettivo da perseguire nella progettazione funzionale delle gallerie. Tra i molteplici rischi cui può essere soggetta una galleria, quello più serio è quello d'incendio al suo interno, ed è su questo che le normative pongono maggiore enfasi.

Le origini: la Legge 26 aprile 1974 n. 191

"Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato"

L'evoluzione degli standard italiani in materia di sicurezza in galleria nei confronti dell'incendio, ha avuto origine con riferimento alla sicurezza del solo personale FS operante lungo linea, con la legge del 26 aprile 1974 n. 191, legge ad hoc per le Ferrovie, che a partire dalla sua entrata in vigore, richiama (Capo I, Art. 1) quanto stabilito dal datato D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 concernente le "norme per la prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro in sotterraneo, per i lavori di costruzione e manutenzione delle opere murarie nelle gallerie, cunicoli e simili". In base a tale legge (Capo II, Art. 10), la sicurezza del lavoratore era assicurata garantendo la presenza in galleria:

- di nicchie per il ricovero del personale;
- di appositi sentieri pedonali per raggiungerle;
- di opportuni contrassegni che consentissero di individuare chiaramente la posizione della nicchia più vicina;
- di piccoli depositi all'interno delle nicchie contenenti torce a vento o altri mezzi per l'illuminazione delle gallerie stesse.

La svolta nel concetto di sicurezza: il D.M. 11 gennaio 1988 n. 51 (rete metropolitana)

"Norme di prevenzione incendi nelle metropolitane"

Si dovrà attendere la fine degli anni '80 per assistere ad un cambio radicale del concetto di sicurezza con il Decreto del Ministro dei Trasporti dell'11 gennaio 1988 n. 51, relativo alla protezione degli incendi nelle stazioni sotterranee e nelle gallerie delle linee metropolitane. Tale Decreto, infatti, non coinvolgeva più il solo personale lavoratore, ma mirava anche, con grande enfasi, a garantire la possibilità di salvezza a passeggeri e soccorritori tramite l'individuazione di criteri progettuali per la realizzazione di vie di fuga, di aree protette, di percorsi di sfollamento.

Nel Decreto vengono individuati alcuni parametri chiave per la sicurezza:

- *per le stazioni delle metropolitane*: il livello massimo di affollamento dei passeggeri all'interno delle aree protette (5 persone/m²); la minima resistenza al fuoco per le porte e le strutture portanti principali delle stazioni e dei percorsi di sfollamento (REI 120); la distanza massima che ciascun punto della banchina di stazione deve avere da una via d'uscita (30m); il livello medio d'illuminamento a quota 1m dal piano di calpestio della via d'esodo (5 lux);
- *per le gallerie della rete metropolitana*: la larghezza minima della banchina di servizio utilizzabile come percorso d'esodo per l'evacuazione di un treno della metropolitana fermo in galleria (60 cm); la differenza massima di quota fra piano di calpestio delle banchine e quello del materiale rotabile a pieno carico (35 cm); la minima resistenza al fuoco delle strutture portanti (REI 120).

Le Linee Guida per la sicurezza delle lunghe gallerie ferroviarie

Da tale panoramica appare chiara la sostanziale assenza di una specifica normativa di legge in materia di sicurezza per le gallerie ferroviarie fino all'inizio degli anni '90.

Per ovviare a tale grave carenza, nella prima metà degli stessi anni è stato istituito un gruppo di lavoro misto, costituito da funzionari tecnici della Società Ferrovie dello Stato (FS) e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), con l'obiettivo di predisporre uno strumento in grado di fornire oggettivi criteri di riferimento nella gestione delle problematiche relative alla realizzazione e all'adeguamento delle gallerie ferroviarie a criteri generali di sicurezza e prevenzione incendi.

Dopo un lungo confronto, nel luglio del '97 la commissione, a conclusione dei lavori, ha emesso un documento (*Linee guida per il miglioramento della sicurezza nelle gallerie ferroviarie*), adottato dalle parti, che individua idonee misure di sicurezza da osservarsi nelle fasi progettuali e gestionali, preliminari alla costruzione di nuove infrastrutture e per l'adeguamento di quelle esistenti, dirette a salvaguardare l'incolumità delle persone (passeggeri ed eventuali soccorritori) dai rischi di incidenti in galleria ed in particolare dagli incendi.

Essendo la realtà delle gallerie ferroviarie nazionali quanto mai eterogenea, per tipologia, anno di realizzazione, anno di progettazione ed anche in relazione ai diversi problemi di gestione (rete alta velocità, rete convenzionale), si è ritenuto opportuno suddividere il documento conclusivo in tre capitoli, dedicati rispettivamente alle gallerie esistenti, a quelle in corso di costruzione e a quelle di futura realizzazione. Il campo di validità del documento è stato limitato alle gallerie di lunghezza compresa fra i 5 ed i 20 km, rinviando a studi specifici il caso di gallerie di maggiore lunghezza; il documento, inoltre, non prende in considerazione le stazioni in galleria e le gallerie delle linee metropolitane per le quali esiste una specifica normativa.

All'articolazione dello studio corrisponde una *gradualità* degli interventi da attuare in relazione alla diversità esistente fra:

- gallerie *già in esercizio*, sulle quali è più difficile intervenire per via delle ripercussioni sulla circolazione e per le quali ben poco è possibile modificare;
- gallerie *in corso di realizzazione*, sulle quali sono ancora possibili interventi;
- gallerie *di futura realizzazione* per le quali è possibile prevedere fin dalla fase progettuale tutti gli interventi che oggi si ritengono necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza.

Infatti, ad un insieme minimo di interventi valido per tutti e tre i tipi di gallerie si aggiunge, nel *secondo capitolo*, il recupero delle finestre intermedie per ottenere ulteriori vie di fuga e/o soccorso e, nel *terzo*, ulteriori maggiori dettagli e soluzioni puntuali tali da adeguare ai migliori standard di sicurezza oggi disponibili le gallerie di futura realizzazione.

Le *Linee Guida* stabiliscono inoltre che, qualunque sia il tipo di galleria, dovrà per essa essere predisposto un *"piano di emergenza"* con il quale devono essere determinati i compiti specifici e la catena organizzativa che, in caso di incidente, deve portare sul posto, nel minor tempo possibile, le risorse occorrenti per fronteggiare al meglio la situazione.

LO STATO DELL'ARTE PER LA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE IN EUROPA

La fuga da una galleria, in caso d'incidente/incendio, è senza dubbio uno degli aspetti maggiormente affrontati in materia di sicurezza operativa da tutte le normative europee. Il motivo è legato al fatto che si tratta di un aspetto non basato su dati definiti, ma su ipotesi di comportamento umano raramente ripetibili in modo identico ed estremamente variabili da un soggetto ad un altro. È per tale motivo che le normative dei diversi paesi, Italia compresa, pur dando indicazioni su dotazioni e standard da adottare, presuppongono però comunque il cosiddetto concetto dell'*"auto-soccorso (self-rescue)"*, che pur sempre rappresenta il modo più efficace per salvare il numero maggiore possibile di vite in caso d'incidente/incendio in una galleria. Le normative Europee in materia di sicurezza nelle gallerie ferroviarie fanno riferimento essenzialmente a rischi connessi con l'incendio, la collisione od il deragliamento. Gli incidenti in treni passeggeri, a causa delle loro potenziali conseguenze catastrofiche, sono considerati come il maggiore rischio possibile, e pertanto tutte le misure proposte dalle varie normative sono focalizzate principalmente su questo tipo di evento.

Il quadro normativo europeo è fondamentalmente costituito:

Svizzera

- dalla raccomandazione comune fra Austria e Svizzera emanata nel 1992 e relativa agli standard di sicurezza nei tunnel molto lunghi (lunghezza superiore ai 20.000 m);
- da alcune norme di attuazione del regolamento ferroviario del 1° gennaio 1994, che riportano solo accenni generali in materia di sicurezza nelle gallerie (misure costruttive e misure di tipo organizzativo);

Germania

- dalla Direttiva del 1° luglio 1997: *"Direttiva sui requisiti di prevenzione degli incendi e sulle modalità per affrontare le emergenze nella costruzione e nell'esercizio di gallerie ferroviarie"*. Tale direttiva è stata redatta da tecnici di vari Länder, dai VV.F. e dalle Ferrovie, e, definisce le misure di sicurezza per l'esercizio e per la realizzazione dei treni, necessarie per rendere possibili misure di auto-soccorso e servizi di soccorso. La direttiva si applica ai **nuovi tunnel** della rete ferroviaria, ma non riguarda i collegamenti locali. Le norme si applicano a tunnel di lunghezza dai 1.000 ai 15.000 m. Nel caso di tunnel superiori ai 15.000 m verranno adottate misure di sicurezza ad hoc.

Francia

- dalle Istruzioni tecniche dell'8 luglio 1998: *"Istruzioni tecniche Interministeriali in materia di sicurezza all'interno delle gallerie ferroviarie"*. Dalla data di emissione dell'istruzione tecnica, la definizione delle norme di sicurezza nelle gallerie ferroviarie di **nuova costruzione** è di competenza di una commissione interministeriale. L'istruzione tecnica si applica alle gallerie ferroviarie di nuova realizzazione di lunghezza compresa da 400 m a 10.000 m. Per tunnel di lunghezza fra 400 e 800 m si applicano solo alcune disposizioni; per quelli di lunghezza superiore ai 10.000 m o per lunghezza superiori ai 5 km per l'Autostrada Ferroviaria, le misure di sicurezza saranno valutate caso per caso da parte di un apposito comitato o da parte della competente commissione nazionale o internazionale;

Austria

- dalla Direttiva dell'Associazione Federale dei Vigili del Fuoco Austriaci del 28 febbraio 2000: *"Requisiti di prevenzione degli incendi e per fronteggiare le emergenze nella costruzione e nell'esercizio di gallerie ferroviarie"*. Tale direttiva costituisce il riferimento per la redazione di pareri e per le decisioni delle autorità competenti in relazione a procedimenti riguardanti la costruzione e l'esercizio di gallerie ferroviarie nuove. La Direttiva si applica a gallerie di lunghezza compresa fra i 1.500 m e 25.000 m. Per le gallerie esistenti è da verificare in quale misura le disposizioni previste si possano applicare;

Comuni a livello europeo

- dal primo rapporto UIC (Unione Internazionale delle Reti Ferroviarie) del 1991, recentemente riesaminato e trasformato nella Fiche 779-9 del settembre 2002 "Safety in Railway Tunnels", relativo ai tunnel nuovi ed esistenti di lunghezza compresa fra 1 e 15 km, che non riguarda le stazioni in galleria e le linee metropolitane. Tale Fiche è un compendio delle possibili misure da applicare per

migliorare la sicurezza delle gallerie ferroviarie e riflette le migliori procedure in uso nelle reti ferroviarie europee. Tutte le misure sono descritte in dettaglio, considerando sia dal punto di vista dell'analisi costi/benefici che dal punto di vista della validità della singola soluzione proposta in relazione al particolare contesto.

- Dalle norme STI (Standard Tecnici per l'interoperabilità ferroviaria). Tali norme, entrate in vigore a dicembre 2002 per l'alta velocità, richiamano, per quanto attiene agli aspetti infrastrutturali, le regole nazionali e pongono solo dei vincoli ai treni interoperabili (debbono essere in grado di uscire dai lunghi tunnel anche in condizioni degradate) mentre nel campo dell'interoperabilità convenzionale è stato recentemente deciso di redigere una apposita STI che, una volta approvata, avrà forza di legge nell'ambito della UE.

Da un'attenta analisi di quanto sopra esposto emerge che le normative, pur risentendo del differente background culturale e giuridico dei paesi che le hanno emanate, in linea di massima non sono troppo dissimile da un paese all'altro.

In alcuni casi, infatti, gli interventi sono graduati in base a calcoli di costi/benefici; in altri gli interventi infrastrutturali vengono comunque prescritti, specie qualora la linea sia interessata da traffico misto (viaggiatori/merci).

La lunghezza delle gallerie cui fanno riferimento le normative estere sulla sicurezza sono mediamente comprese fra 1 e 15 km, con qualche rara eccezione.

Per ciò che attiene agli aspetti legati all'infrastruttura, che possono innalzare il livello di sicurezza delle gallerie ferroviarie, si può rilevare come l'approccio comune alle varie normative focalizza l'attenzione su quattro aspetti principali:

- *misure* atte a prevenire l'incidente e/o l'incendio;
- *misure* atte a ridurre gli effetti dell'incidente e/o dell'incendio;
- *misure* atte a facilitare la fuga dei passeggeri;
- *misure* atte a facilitare i soccorsi.

I tipici interventi infrastrutturali minimi conseguentemente attuati sono i seguenti:

- *sistemi per evitare l'ingresso in galleria di un treno con incendio a bordo* (ad es. rilevatori boccole calde);
- *sistemi per ridurre gli effetti dell'incendio in galleria* (sistemi d'estinzione del fuoco e per l'evacuazione dei fumi nelle vie di esodo, eventuale adozione di gallerie a due canne);
- *sistemi per l'esodo dei viaggiatori in galleria* (uscite laterali, collegamenti trasversali ecc.);
- *attrezzaggio della galleria per il soccorso* (sistemi idrico antincendio, illuminazione, impianto di diffusione sonora, telecomunicazione ecc.).

Nel caso di tunnel di notevole lunghezza gli interventi da attuare devono essere adeguatamente studiati e verificati redigendo uno specifico progetto per la sicurezza.

PRINCIPALI CONTENUTI NELLE LINEE GUIDA DELLA RFI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE

Le **Linee Guida** analizzano prioritariamente la situazione delle *gallerie esistenti*, per definire i criteri da utilizzare, tenuti in debito conto i fattori e gli elementi di natura co-

struttiva e funzionale strettamente ad esse correlati ed aventi caratteristiche di invariabilità.

Per la *gallerie esistenti* e per quelle in *corso di realizzazione* il documento tratta gli aspetti connessi con l'accessibilità esterna, l'accessibilità interna ed i piani di emergenza e di gestione dell'emergenza. Per le *nuove gallerie* introduce anche alcuni parametri progettuali. Un quadro sintetico dei principali contenuti delle linee guida e delle principali prescrizioni per le gallerie di nuova costruzione sono riportate rispettivamente in tab. 1 e tab. 2.

Gallerie ferroviarie in esercizio

Sono state analizzate le modalità ottimali d'intervento, sulla base dell'esperienza sia di incidenti realmente avvenuti che di esercitazioni. È stata scartata l'ipotesi di soccorso mediante convoglio ferroviario (soluzione ritenuta peraltro valida in Svizzera), poiché a seguito di un incidente e del conseguente blocco della circolazione per un periodo di tempo anche relativamente lungo, non vi sarebbe certezza sui tempi d'intervento in sito. Si è anche deciso di scartare l'ipotesi di ingresso in galleria dei mezzi gommati dei VV.F., per la possibilità che possano essere danneggiati dagli organi d'attacco dei binari anche nel caso che si faccia ricorso al binario su platee (binario senza massiciata), per il vantaggio connesso con l'avere mezzi di soccorso su sede propria senza rischi d'investimenti.

È stata pertanto adottata una soluzione nuova per l'Italia, che consiste nell'uso di un *mezzo bimodale strada/ferrovia*, capace di giungere all'imbocco della galleria mediante una strada d'accesso collegata alla viabilità ordinaria e di montare poi sul binario disattivato per avvicinarsi con i propri mezzi al luogo dell'incidente. Un sistema di guida all'infrarosso consentirà possibilità di movimento anche in caso presenza di fumi o gas tossici. L'adozione del mezzo bimodale permette di ricondurre tali tipi d'intervento a quelli nor-

Tab. 1 - Principali contenuti delle linee guida

Sicurezza nelle lunghe gallerie ferroviarie

PRINCIPALI CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA

RAPIDITÀ DEI SOCCORSI

- Viabilità stradale collegata agli imbocchi delle gallerie e delle finestre;
- Impiego di mezzi di soccorso bimodali (ruota - rotaia);
- Piani a raso per i mezzi bimodali dei VV.F. (in corrispondenza degli imbocchi);
- Piazzole di atterraggio per l'elisoccorso (vicino agli imbocchi);
- Carrelli ferroviari (per personale F.S.);
- Area di emergenza (triage);

ATTREZZAGGI PER L'INTERVENTO

- Sistemi idrico antincendio, illuminazione, impianto di diffusione sonora, telecomunicazione;
- Attrezzaggio nicchie e nicchioni (prese elettriche, lampade di emergenza, attrezzature antincendio, mascherine);

ESODO DEI VIAGGIATORI

- Vie di esodo illuminate, sistemi di comunicazione via radio e via cavo, segnaletica, impianti di diffusione sonora;
- Finestre di esodo libere dai fumi;
- Piani di emergenza e gestione dell'emergenza.

malmente effettuati dai VV.F., per i quali il tempo medio d'attesa affinché il mezzo giunga sul posto dell'incidente è di circa 20-30 minuti dall'allarme. Naturalmente il mezzo bimodale, da affidare in dotazione ai distaccamenti VV.F. più vicini agli imbocchi delle gallerie, sarà supportato nelle operazioni di soccorso dai carrelli in dotazione al personale RFI, sia per l'allontanamento dei feriti, che per il trasporto di materiali (bombole, cavi, ecc.).

In prossimità di ognuno degli imbocchi sarà realizzato un *piazzale attrezzato* (ved. figg. 1 e 2), che funge da base logistica per le operazioni all'interno della galleria e per i

Tab. 2 - Principali prescrizioni per le gallerie di nuova costruzione

Sicurezza nelle lunghe gallerie ferroviarie

PRINCIPALI PRESCRIZIONI PER LE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE (CAP III),

STRUTTURA E MATERIALI:

- Struttura della galleria con un REI non inferiore a 120;

VIE DI ESODO:

- Finestre intermedie con percorsi di uscita non maggiori di 2000m o Tunnel di servizio (per gallerie monotubo);
- Collegamenti trasversali di servizio (per gallerie bitubo).

PERCORSI DI EMERGENZA:

- Su ogni lato delle gallerie devono realizzarsi banchine di servizio (Larghezza minima 85 cm);
- Devono prevedersi luoghi sicuri da raggiungere con percorsi di lunghezza non superiore ai 2000m.

EVACUAZIONE DEI FUMI:

- Accorgimenti tecnici che permettano l'evacuazione dei fumi nelle vie di esodo;

STRADE DI ACCESSO:

- Larghezza non inferiore a 6m;

PIAZZALI DI EMERGENZA:

- Superficie non inferiore ai 500 m²;

AREE DI TRIAGE:

- Da prevedersi con superficie non inferiore a 500m², per allestire zone di primo soccorso.



Fig. 1 - Esemplio di piazzola d'emergenza (gall. Exilles)



Fig. 2 - Esemplio di piazzale attrezzato, base logistica per le operazioni di soccorso



Fig. 3 - Torri faro per l'illuminazione del piazzale



Fig. 4 - Impianto illuminazione d'emergenza

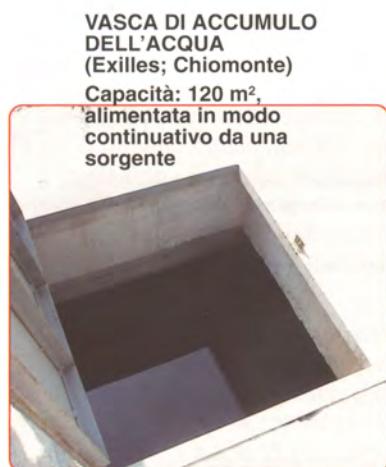


Fig. 5 - Vasca d'accumulo per la raccolta d'acqua



Fig. 6 - Impianto idrico-antincendio condotta secca in acciaio

collegamenti con l'esterno. Tale piazzale sarà dotato di *luce* (ved. fig. 3), *telefoni* e *vasca per la raccolta dell'acqua* (ved. fig. 5) di alimentazione dell'impianto idrico-antincendio all'interno della galleria.

L'impianto idrico-antincendio è composto da una condotta secca in acciaio (ved. fig. 6), posta in un apposito cavedio alla base del piedritto, adeguatamente protetta per garantire una opportuna resistenza minima al fuoco (REI 60), e dagli attacchi delle lance situati ogni 250 m.

Le gallerie saranno dotate di un impianto di illuminazione di emergenza (ved. fig. 4), che assicurerà l'illuminazione (illuminamento di 5 lux a 100 cm d'altezza dal piano di calpestio) dello stradello per la manutenzione che, in caso d'incidente, verrà utilizzato per consentire l'allontanamento delle persone. Saranno inoltre previste prese elettriche in ogni nicchione in modo che la zona dell'intervento possa essere illuminata con lampade su treppiede disponibili in loco unitamente a cavi e prolunghe. Nei nicchioni saranno inoltre sistemati armadietti contenenti anche maschere antifumo, manichette di riserva e materiale elettrico di supporto.

Le gallerie saranno infine equipaggiate con un tubo radiante per consentire le comunicazioni telefoniche sia con l'esterno della galleria (in particolare con la base operativa ubicata sul piazzale esterno), sia con gli altri operatori all'interno della galleria stessa.

Le *gallerie esistenti* della rete RFI, da adeguare secondo le Linee Guida del 1997, sono 34, appartengono alla rete storica e per esse è stato concordato con i VVF un ordine di priorità degli interventi, che consistono nella realizzazione di *impianti di sicurezza* e nella messa a punto di *piani di emergenza* e per la gestione dei diversi scenari incidentali possibili.

Recentemente è stato deciso di estendere la redazione dei Piani di Emergenza anche alle gallerie di lunghezza

compresa tra i 3 ed i 5 Km, interessando così altre 40 gallerie della rete storica.

Gallerie ferroviarie nuove e in corso di realizzazione

Nel caso di *gallerie di futura realizzazione*, verrà effettuato uno studio ad hoc per la sicurezza. Debbono infatti essere previsti:

- imbocchi sussidiari dall'esterno, in modo da contenere entro due chilometri la distanza massima da percorrere in banchina per raggiungere un luogo sicuro, o un accesso a percorso protetto;
- stradelli laterali più ampi;
- tutta l'impiantistica di supporto.

Vengono inoltre riconfermate le piazzole agli imbocchi principali ed i relativi collegamenti stradali.

Nel caso delle *gallerie già in corso di realizzazione*, è previsto, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, che vengano attrezzate le discenderie utilizzate in fase di costruzione, senza tuttavia modificare le caratteristiche strutturali dell'opera già appaltata.

Le *gallerie in corso di realizzazione* della rete RFI, da adeguare secondo le Linee Guida del 1997, sono 22; di queste 7 ricadono sulle nuove linee AV/AC: precisamente 6 sulla Firenze-Bologna ed 1 sulla Roma-Napoli.

Stato attuale dei lavori di adeguamento secondo le Linee Guida del 1997

Allo stato attuale, i lavori di adeguamento sono stati eseguiti:

- nella galleria Exilles della linea Torino-Modane,
- nella galleria di Orte della linea Direttissima Roma-Firenze,
- nella galleria nuova Peloritana della linea Messina-Palermo,

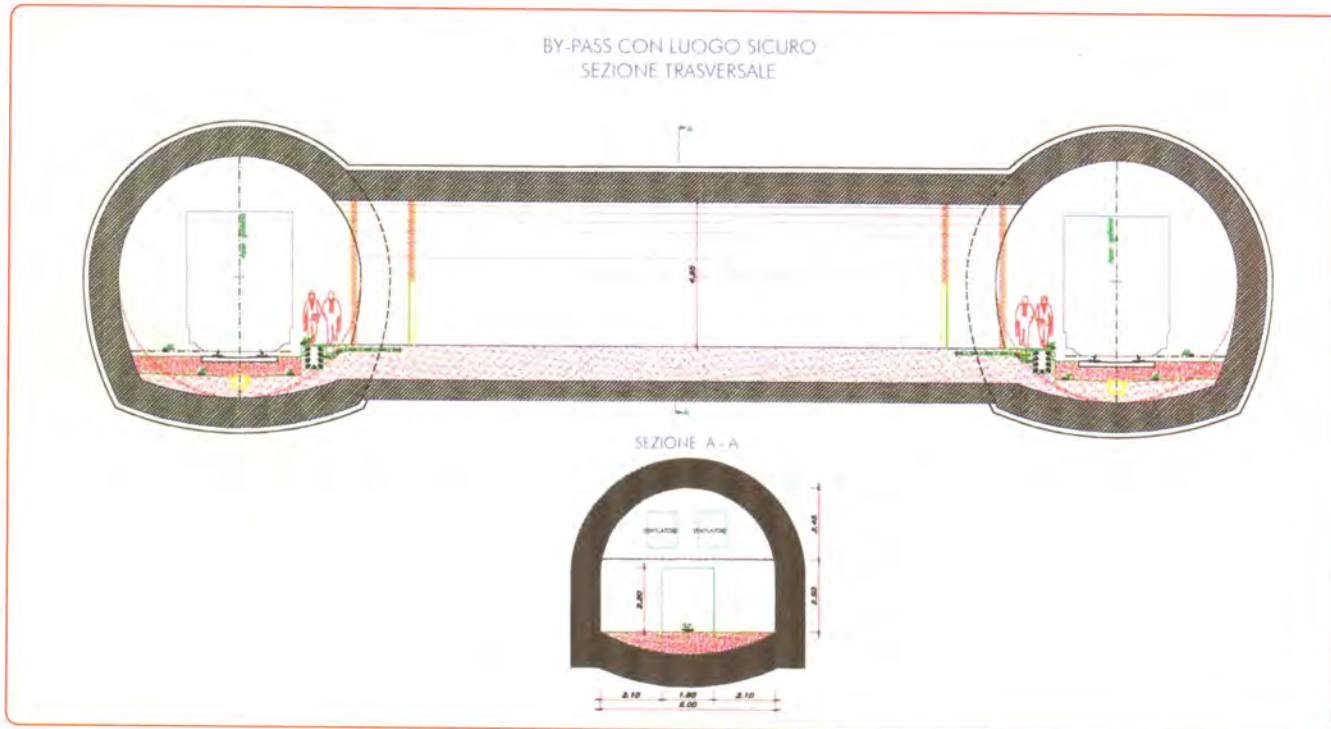


Fig. 7 - Collegamenti trasversali: sezione trasversale

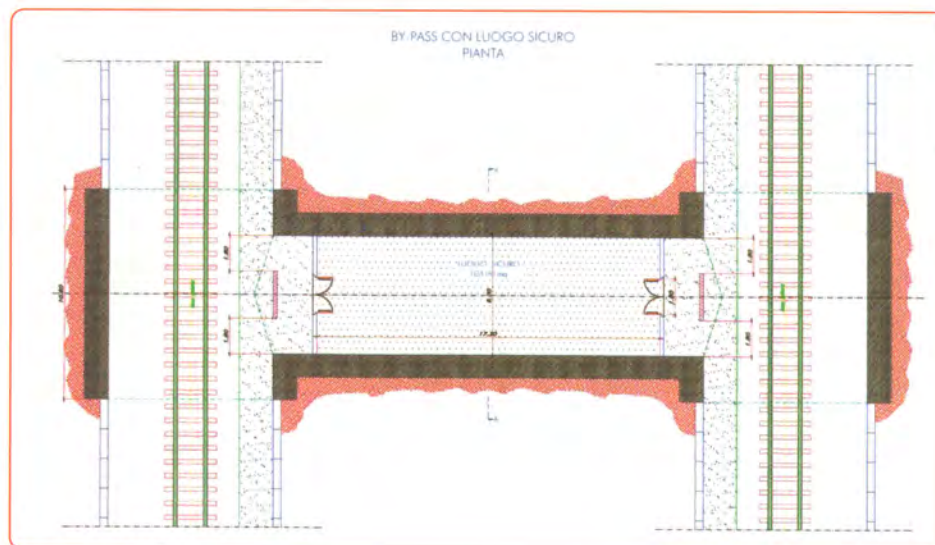


Fig. 8 - Collegamenti trasversali: pianta

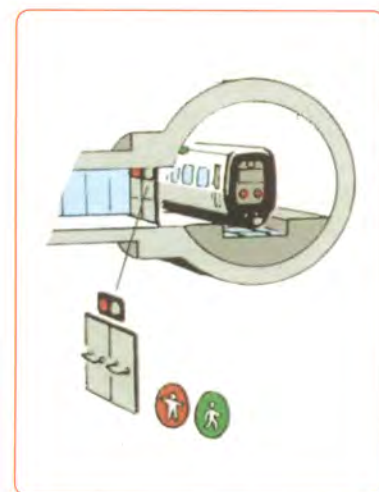


Fig. 9 - Indicazione luminosa Rosso/verde al varco del luogo sicuro

Tab. 3 - Regolamenti e pratiche costruttive relative alla realizzazione di gallerie in diversi paesi europei

PAESE	REGOLAMENTI E PRATICHE COSTRUTTIVE
Germania	I nuovi trafori sulle linee ad alta velocità sono stati costruiti generalmente a singolo fornice a doppio binario. Un nuovo regolamento richiede vie di fuga/d'accesso ogni Km nei casi in cui la copertura sia minore di 60 m.
Francia	Le gallerie della nuova rete TGV Mediterranee, compresa la galleria Marsiglia (7.8 Km) sono costruite a singolo fornice a doppio binario. La rete del TGV in Francia in generale è caratterizzata da poche gallerie. Il programma per la linea da Lione a Torino è basato su una configurazione a doppio fornice e singolo binario.
Regno Unito	Il collegamento ferroviario della galleria sotto la Manica da Londra all'Eurotunnel coinvolge parecchie gallerie. La galleria che passa sotto la parte orientale di Londra e sotto il Tamigi è costruita come doppio fornice a singolo binario con collegamento trasversale ogni 750 m. Per la galleria più corta che passa più a nord (3.2 Km) è stata scelta la soluzione a singolo fornice e doppio binario.
Svizzera	La soluzione adottata per le gallerie è basata sul livello di traffico, sulla lunghezza, sullo stato del terreno e su considerazioni economiche. Gallerie monotubo a doppio binario sono in generale preferite per le linee principali essenzialmente per motivi economici. L'eccezione è costituita dai valichi transalpini del Gottardo e del Lotschberg che sono concepiti a doppio fornice a singolo binario con frequenti collegamenti trasversali (ogni 375 m).
Svezia	I regolamenti inerenti la sicurezza delle gallerie in Svezia sono di pertinenza dell'autorità per le costruzioni e per tale motivo le gallerie ferroviarie sono tratte come costruzioni ordinarie. Le costruzioni (gallerie) dovrebbero essere dotate di uscite o di collegamenti trasversali tali che la distanza massima da un'uscita non ecceda i 150-200 m. Le nuove gallerie sotto l'Hallandsasen e la città di Malmo sono costruite con la soluzione a doppio fornice a singolo binario.
Danimarca	Storicamente, non ha molti gallerie metropolitane o ferroviarie. Le nuove gallerie sottomarine: il Great Belt e l'Oresund sono costruite come doppio fornice a singolo binario. La stessa soluzione è prevista per la nuova metropolitana di Copenhagen. Per le gallerie scavate con tunnellers (metro di Copenhagen e di Storebelt), la soluzione adottata non è basata unicamente su motivi di sicurezza ma anche su altri benefici economici.

- nelle gallerie Caponero e Capoverde della linea S. Lorenzo-Ospedaletti,
- nella galleria Bonorva della linea Chilivani-Golfo Aranci,
- nonché nelle gallerie in corso di realizzazione, in relazione al loro stato di avanzamento lavori.

L'EVOLUZIONE PIU' RECENTE DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA

Gli sviluppi in Europa

A livello europeo, due diverse alternative di configurazione geometrica delle gallerie sono oggetto di discussione in una prospettiva di miglioramento del livello di sicurezza:

- **Gallerie monotubo** (un solo fornice) a doppio binario: due binari paralleli nella stessa canna con possibilità di fuga attraverso i portali o attraverso finestre intermedie o altre vie appositamente progettate;
- **Gallerie bitubo** a singolo binario (doppio fornice): due canne parallele ognuna a singolo binario con collegamenti trasversali fra le canne, dotati di porte tagliafuoco e di sistemi che impediscono la propagazione dei fumi nei collegamenti trasversali e nel luogo sicuro (in tale configurazione il luogo sicuro è la canna non incidentata).

La scelta della configurazione per raggiungere il desiderato livello di sicurezza nelle gallerie di nuova costruzione dipende essenzialmente dalla loro lunghezza e dal tipo di traffico previsto per la linea; in generale:

- le **gallerie monotubo a doppio binario** costituiscono la soluzione più utilizzata a livello europeo per gallerie di breve e media lunghezza, talvolta con l'aggiunta di particolari accorgimenti per ridurre la distanza da percorrere per raggiungere la più vicina via d'uscita;
- La soluzione **bitubo a singolo binario** (eventualmente con cunicolo di servizio) è quella più diffusa nel caso di gallerie estremamente lunghe, dove è difficile realizzare vie di fuga all'aperto a distanze ragionevoli per via delle condizioni topografiche. Tale soluzione è peraltro preferibile nel caso di linee a traffico misto, ove la separazione fra tipologie di traffico (viaggiatori/merci) è sempre consigliabile.

La tabella 3 fornisce un quadro più completo delle soluzioni adottate dai diversi paesi europei.

Gli sviluppi in Italia

Nel dicembre 2001 RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) ha emanato una direttiva per innalzare ulteriormente il livello degli standard di sicurezza delle *gallerie di nuova costruzione* della propria rete, aventi lunghezza anche inferiore ai 5 km, estendendo quindi il campo entro il quale ricade la validità delle linee guida (dai 2 ai 20 Km), a ed avvicinandosi maggiormente alle scelte operate dagli altri paesi europei con l'obiettivo di ridurre il rischio d'incrocio, deragliamento e incendio.

Con la Direttiva del dicembre 2001, RFI si inserisce nel panorama europeo con degli standard che prevedono per le linee a doppio binario la realizzazione di:

- una o due canne indifferentemente fino a 1.000 m di lunghezza;
- una o due canne in base alla specificità del progetto, pri-

vilegiando la soluzione a due canne per lunghezze tra 1.000 e 2.000 m;

- due canne per lunghezze superiori a 2.000 m.

L'adozione della soluzione a due canne consente di realizzare collegamenti trasversali "a prova di fumo" ogni 250 m (ved. figg. 7-8), in tal modo in caso d'incidente in una canna, l'altra può fungere da "luogo sicuro" e quindi da via di esodo verso l'esterno. I collegamenti trasversali previsti da RFI sono dotati di porte tagliafuoco ad apertura a spinta, sono mantenuti in sovrappressione rispetto alle due canne, hanno una superficie totale compresa fra i 100 ed i 150 m², ed un grado di affollamento previsto di 3 persone/m². L'utente entrato all'interno del collegamento potrà uscire sulla canna costituente luogo sicuro dopo essersi accertato tramite indicazione luminosa rosso/verde della assenza o della ridotta velocità dei convogli nella galleria costituente "luogo sicuro" (ved. fig. 9). La scelta di una distanza fra collegamenti trasversali di 250 m colloca gli standard di RFI ad un livello migliorativo rispetto a quelli europei, che prevedono una distanza media superiore ai 330 m. La scelta operata da RFI riduce il rischio che un convoglio passeggeri (la cui lunghezza è in media di 500 m) arrestandosi in galleria con incendio a bordo possa utilizzare un solo collegamento trasversale per l'esodo di tutti i passeggeri. La possibilità infatti di poter utilizzare almeno due collegamenti trasversali riduce notevolmente il percorso da compiere e i tempi d'esodo, contenendoli con grande probabilità entro quelli nei quali la stratificazione dei fumi conseguenti ad un incendio è ancora stabile.

Per ciò che attiene alle modalità operative per contenere i fumi senza destratificarli ed evitarne l'ingresso nella galleria costituente "luogo sicuro", RFI, sulla base sia di studi sugli effetti di una ventilazione longitudinale forzata che dall'analisi di realizzazioni similari in ambito europeo (gallerie di base del S. Gottardo, del Brennero e Loetscheberg), ha deciso di non stabilire condizioni di sovrappressione permanenti per le due canne (soluzione condivisa in Svizzera ma non in Francia), e di mantenere costantemente in sovrappressione i collegamenti trasversali, onde impedire l'afflusso dei fumi nella galleria costituente "luogo sicuro". La scelta dell'assenza di una ventilazione longitudinale permanente nelle due canne è motivata dagli effetti negativi che in caso d'incendio essa potrebbe provocare se non opportunamente controllata: accrescimento ulteriore delle dimensioni dello incendio e del calore da esso emesso; destratificazione dei fumi. In definitiva, nelle lunghe gallerie ferroviarie a doppio fornice già in corso di realizzazione o di prossimo inizio, si è deciso di non installare sistemi di ventilazione forzata, in quanto l'effetto stantuffo esercitato dal passaggio dei treni unitamente al tiraggio naturale si dimostra già sufficiente per il ricircolo dell'aria in condizioni di normale esercizio. L'utilizzazione della ventilazione forzata resta quindi limitata a casi particolari e transitori: nel corso di lavori o qualora particolari condizioni geotermiche richiedano abbassamenti della temperatura interna dell'opera una volta in esercizio.

Nell'ambito delle strategie messe in campo da RFI per prevenire il verificarsi di un incendio all'interno delle gallerie della propria rete si colloca la sperimentazione e l'introduzione di impianti tecnologici all'avanguardia. Unico al mondo è infatti il *portale termografico* installato a protezione della galleria Exilles della linea Torino-Modane (ved. figg. 10, 11 e 12). Il portale, che adotta tecnologie derivate da recenti applicazioni militari, integra termosensori ope-



Fig. 10 - Portale termografico



Fig. 11 - Portale termografico

ranti nel campo del visibile e dell'infrarosso, ed è un sistema avanzato di monitoraggio delle condizioni termiche e morfologiche di un convoglio ferroviario tale da consentire di rilevare, fino a velocità di 150 km/h con un errore di circa 10°C, sia surriscaldamenti anomali delle superfici esterne di convogli ferroviari, sia incendi al loro interno, oltre a eventuali surriscaldamenti delle boccole degli assali o del sistema frenante. Unitamente a ciò è possibile effettuare in modo automatico controlli per evitare il transito di oggetti "fuori sagoma" (ved. fig. 13). Il portale è pertanto un dispositivo diagnostico automatico integrato con i sistemi di segnalazione e di blocco della linea, che permette di conseguire un aumento della sicurezza in termini di riduzione statistica della frequenza e delle conseguenze di incidenti e incendi.

CONCLUSIONI E COMMENTI

RFI considera la sicurezza nella rete ferroviaria, soprattutto in relazione alla salvaguardia delle vite umane, come obiettivo fondamentale e di vitale importanza della propria mission, e per tale motivo è costantemente impegnata a individuare soluzioni e normative finalizzate a elevare gli standard di sicurezza della propria rete, e in particolare del-

le gallerie, operando scelte che la pongono all'avanguardia in campo europeo. E il risultato dell'attenzione e della sensibilità posti verso la problematica della sicurezza è un tasso d'incidenti per l'Italia più basso in Europa e tra i migliori nel mondo.

Tra le varie scelte, quella, *unica al mondo*, di avere come interlocutore principale il corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'insieme di regole e di dotazioni di sicurezza individuate dal gruppo di lavoro misto CNVVF/FS costituisce un riferimento fondamentale per garantire la sicurezza di gallerie esistenti, in fase di realizzazione e di nuova costruzione. I piani di emergenza stabiliti di comune accordo consentono di fronteggiare eventi calamitosi in piena consapevolezza dei ruoli e assegnando al CNVVF il compito di gestire l'emergenza e coordinare i soccorsi.

Altre scelte decisamente all'avanguardia sono sia quella di gestire secondo le Linee Guida e le loro successive implementazioni le gallerie di nuova realizzazione di lunghezza compresa tra 2 e 20 km, sia quella di *avere e applicare degli standard di sicurezza anche per le gallerie esistenti*: RFI è infatti l'unico gestore dell'infrastruttura in Europa ad attuare una politica di sicurezza di così ampio respiro.

Questa rappresenta comunque la contropartita per garantire una rete sicura, in uno scenario europeo che già og-



Fig. 12 - Portale termografico: particolare termosensori



Fig. 13 - Portale rilievo sagoma (sperimentale)

Tab. 4 - Gallerie della Rete ferroviaria Italiana

Lunghezza [m]	Rete convenzionale*	Lunghezza [m]	Rete AV/AC**
< 1000	1644	0 < L < 1000	73
1000 < L < 2000	158	1000 < L < 2000	12
2000 < L < 3000	57	2000 < L < 5000	9
3000 < L < 4000	23	L > 5000	10
4000 < L < 5000	15		
> 5000	35		

* Escluse le gallerie della D.D. Ro-Fi.

** Comprese le gallerie della AV/AC Ro-Na, AV/AC Fi-Bo e della D.D. Ro-Fi.

gi vede la presenza di differenti operatori del trasporto su rotaia, e conseguentemente un più elevato tasso di rischio per la sicurezza.

Occorre peraltro accennare anche alle *problematiche economiche* poste dal continuo miglioramento degli standard di sicurezza. Sebbene il rischio di mortalità per incidente su strada sia 10 volte superiore a quello su rotaia, pur considerando che la divisione fra operatore ferroviario e gestore dell'infrastruttura implica più interfacce e maggiori rischi, il costo per incrementare la sicurezza in campo ferroviario è circa 10 volte più elevato.

Tali considerazioni, unitamente a quanto esposto relativamente agli standard RFI sulla sicurezza e all'elevatissimo numero di gallerie (circa 2.000 per un'estensione complessiva di circa 1.200 km, ved. tab. 4) che caratterizzano la nostra rete e che la collocano prima per numero e per estensione complessiva in Europa, fanno sì che le scelte inerenti alla sicurezza operate da RFI, con gli standard emanati, abbiano un impatto economico decisamente importante sui progetti in atto. Un chiaro esempio in tal senso è rappresentato dal potenziamento della linea Orte-Falconara, che prevede la realizzazione di una galleria di base di lunghezza di quasi 20 Km nella tratta Terni-Spoleto. In tal caso infatti, la necessità di garantire un livello di sicurezza elevato, in linea con gli standard attualmente previsti da RFI, ha motivato il ricorso ad un cunicolo di servizio che affianca la galleria, con collegamenti trasversali, per il suo intero sviluppo. Una tale soluzione ha di fatto spostato l'idea iniziale di realizzare una galleria ad un solo fornace in un collegamento a due fornici con evidenti maggiori oneri.

La consapevolezza di tali oneri spinge oggi RFI a non estendere il campo di validità delle linee guida al disotto dei 2.000 m, dove il rapporto costi-benefici è assolutamente sproporzionato. Il fattore di rischio di incidente in un tunnel è circa il 40% più basso che sul resto della rete e il fattore di rischio d'incendio rappresenta circa la metà del fattore di rischio d'incidente in galleria. Inoltre, la lunghezza media di una galleria RFI è di 1.200 m e la probabilità che un treno possa arrestarsi proprio al centro di una galleria di tale lunghezza è del tutto marginale; occorrerebbe pertanto sostenere costi elevatissimi a fronte di una probabilità di evento catastrofico estremamente contenuta.

BIBLIOGRAFIA

- [1] *Linee Guida Per Il Miglioramento Della Sicurezza Nelle Gallerie Ferroviarie*. Gruppo Di Lavoro Misto FF.SS. - C.N.Vv.F. D.M. 03/96 Fascicolo 4101.
- [2] *"Sicurezza Nelle Grandi Gallerie Di Base Alpine"*. Gruppo dei capi progetto dei valichi transalpini, Vers. 31/10/2001.
- [3] *Fire Safety In Tunnels And Selection Of Tunnel Concept*. T. Andersen, B.J. Paaske, D.N. Veritas. Proceedings of the fourth Tunnel Fires Congress, Basel (Switzerland) Dec. 2003.
- [4] *European Fire Safety Action*. Tunnels & Tunnelling International pp. 20-23, April 2003.
- [5] *Optional Use Of Jet Fans In The Gottabard Base Tunnel Near The Portals To Support The Emergency Ventilation*. D. Portmann, J. Shaha. Proceedings of the fourth Tunnel Fires Congress, Basel (Switzerland) Dec 2003.
- [6] *The Influence Of Ventilation On Fire Size In Tunnels*. Fire Safety Journal (Vol. 36, pp. 569-596, 2001).
- [7] *Fiche UIC Code 779-9 "Safety In Railway Tunnel"*. UIC International Union of Railways.
- [8] *Progetto Tecnico Della BRENNER BASISTUNNEL, Galleria Di Base Del Brennero*, pp. 105-153, 2002
- [9] *Fire Safety in Transport Tunnels*. Tribune ITA Newsletter. ISSN n. 1267-8422.